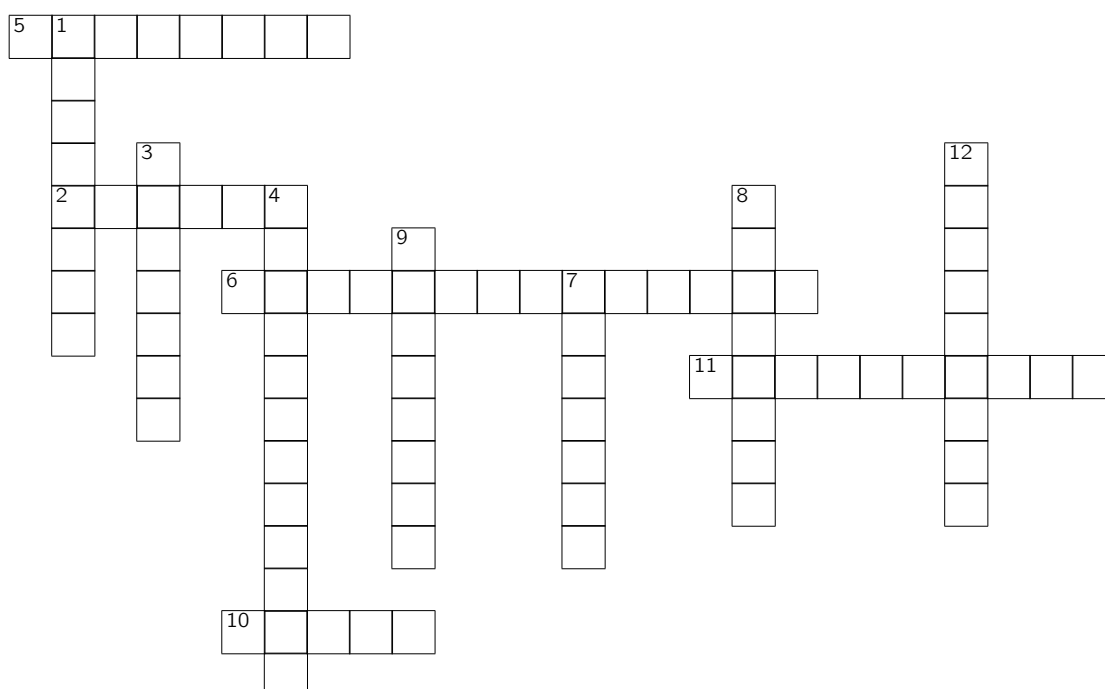


Calcul mental

1. Un peu de français



- a) Effectuer $4 + 3$, c'est effectuer une ...
- b) Dans le calcul $4 + 3 = 7$, les nombres 4 et 3 s'appellent les ...
- c) Le résultat d'une multiplication est un ...
- d) Opération représentée par le symbole « $-$ ».
- e) Dans le calcul $60 \cdot 3$, 60 s'appelle un ...
- f) Effectuer $4 \cdot 3$, c'est effectuer une ...
- g) Dans le nombre 4071, 7 est un ... qui constitue le nombre.
- h) Le résultat de $45 : 9$ s'appelle un ...
- i) Dans le calcul $60 : 2$, le nombre 2 s'appelle le ...
- j) Quand on additionne deux nombres, le résultat est une ...
- k) Le résultat de $45 - 2$ s'appelle une ...
- l) Dans le calcul de $60 : 2$ le nombre 60 s'appelle le ...

1. Calcul mental

2. Vocabulaire

Connais-tu la différence entre un chiffre et un nombre ?

Un chiffre

.....

.....

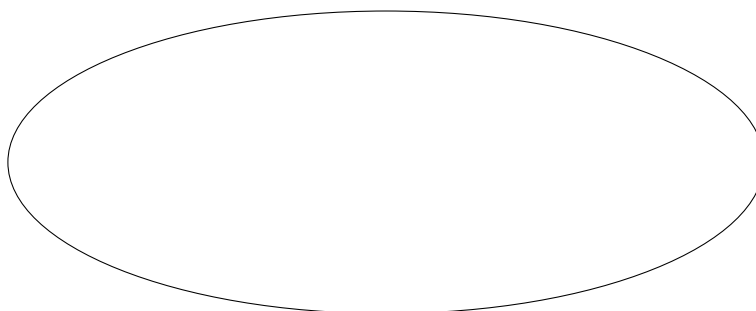
Un nombre

.....

.....

Les nombres peuvent se regrouper, s'ils partagent des caractéristiques communes, dans des ensembles. Par exemple, on pourrait parler de l'ensemble des nombres pairs, de l'ensemble des multiples de 7, de l'ensemble des nombres se terminant par 9, etc.

L'ensemble des nombres sur lequel nous allons travailler dans ce chapitre s'appelle l'ensemble de nombres naturels et il se note $\mathbb{N}$. Ce sont les nombres que tu utilises naturellement pour compter.



Un nombre naturel est

.....

.....

Sur ces nombres nous pouvons effectuer des opérations. Chacune utilise son vocabulaire particulier.

Opération	Signe	Nom du premier élément	Nom du deuxième élément	Nom du résultat

Exercice 1. Comment nomme-t-on les nombres encadrés ?

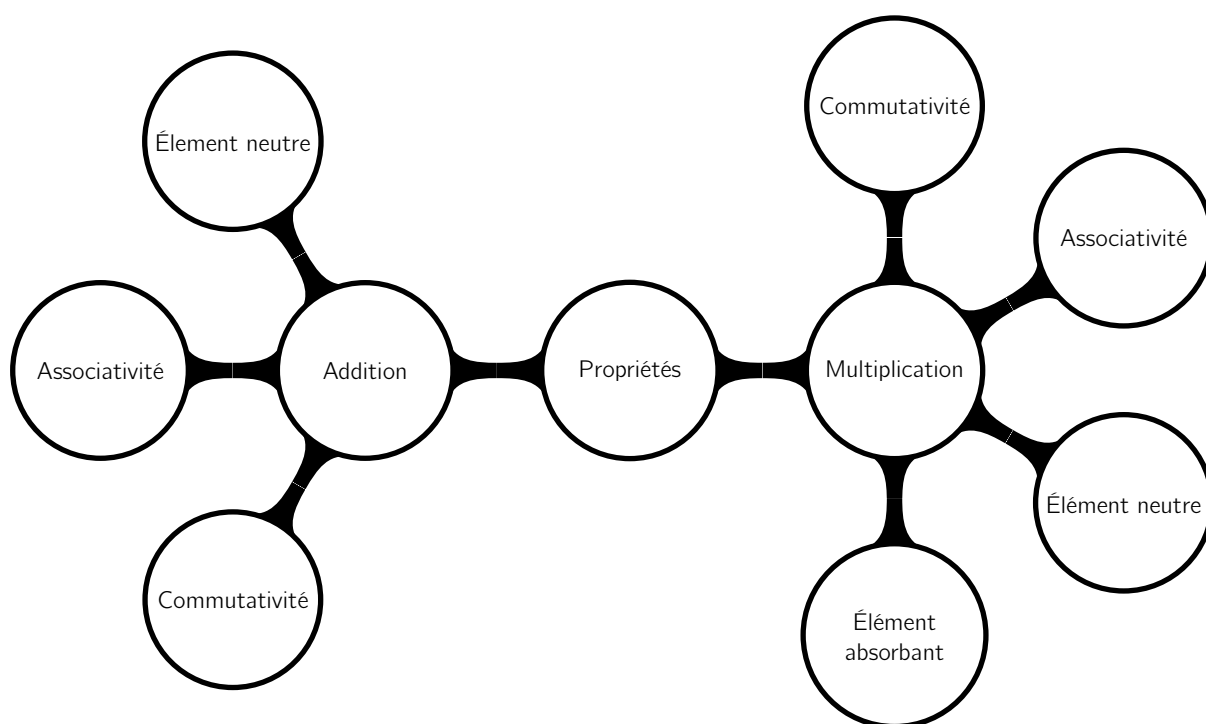
- a) $\boxed{12} : 4 = 3$ e) $17 : \boxed{2} = 8,5$
 b) $2 + 1 = \boxed{3}$ f) $\boxed{2} - 0,6 = 1,4$
 c) $\boxed{8} \cdot 7 = 56$ g) $66 : 6 = \boxed{11}$
 d) $15 - 2 = \boxed{13}$ h) $1 \cdot 8 = \boxed{8}$

Exercice 2. Soit les chiffres 2, 3, 5 et 0. En utilisant chacun des chiffres une seule fois, écris les nombres demandés.

- a) Le nombre naturel le plus petit :
 b) Le nombre naturel le plus grand :
 c) Le nombre positif le plus petit :
 d) Le multiple de 5 le plus grand :
 e) Le nombre naturel pair le plus petit :

3. Les propriétés des opérations

📖 page 32



Exercice 3. Relie chaque égalité avec le nom de la propriété utilisée.

$3 \cdot 7 = 7 \cdot 3$	•	•	Associativité
$2 + 3 + 7 = 2 + 10$	•	•	0 est un élément neutre pour l'addition
$12 + 0 + 15 = 12 + 15$	•	•	Commutativité
$3 \cdot 0 = 0$	•	•	0 est un élément neutre pour la multiplication

Exercice 4. Identifie à chaque étape la propriété ou règle de calcul utilisée dans la résolution suivante.

$$\begin{aligned}
 5 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 5 &= 5 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= (5 \cdot 5) \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 25 \cdot 1 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 25 \cdot 7 & \dots\dots\dots \\
 &= 175 & \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

4. La distributivité simple

Pour effectuer une multiplication tu peux recourir à la distributivité simple. Elle consiste à transformer un des facteurs en une somme ou en une différence. Puis à multiplier chaque terme obtenu.

Exemples :

$$7 \cdot 18 =$$

$$7 \cdot 18 =$$

Exercice 5. Suis un raisonnement similaire pour calculer les produits suivants. Laisse ta démarche visible.

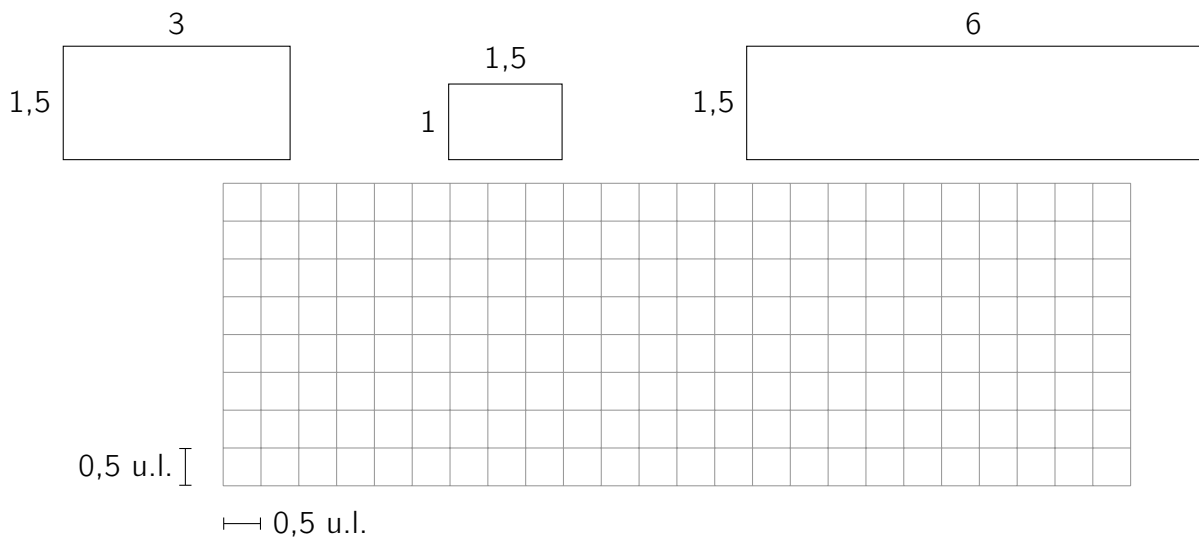
a) $23 \cdot 6 =$

b) $8 \cdot 49 =$

c) $11 \cdot 17 =$

5. Mise en évidence

Exercice 6. Soit les trois rectangles ci-dessous.



- Assemble-les dans le quadrillage afin de former un seul grand rectangle.
- Quelle est l'aire de ce nouveau rectangle ? Écris ton calcul.

Mettre en évidence, c'est

.....

Exemples :

$$5 \cdot 8 + 5 \cdot 2 =$$

$$12 \cdot 3 + 6 \cdot 5 =$$

Exercice 7. Sans calculer le résultat, transforme ces sommes en produits grâce à la mise en évidence.

a) $8 \cdot 6 + 7 \cdot 6 =$

c) $110 \cdot 8 + 14 \cdot 8 =$

b) $7 \cdot 21 + 3 \cdot 21 =$

d) $0,3 \cdot 7 + 7 \cdot 0,7 =$

6. Priorité des opérations

Le calcul suivant a été proposé aux 23 élèves d'une classe de 1^{re} : $3 + 6 \cdot 7$.

Voici les résultats obtenus :

Résultat	45	63	Autres
Nombre d'élèves	11	10	

a) Combien d'élèves ont trouvé une autre réponse que 45 et 63 ? Complète le tableau avec ta réponse.

b) Essaie d'expliquer comment les élèves ont trouvé les résultats 45 et 63.

c) En observant les quatre calculs ci-dessous, qui sont corrects, énonce la règle de priorité.

⚡ $15 - 2 \cdot 3 = 9$

⚡ $27 + 35 : 5 = 34$

⚡ $7 \cdot 8 + 10 = 66$

⚡ $60 - 12 : 4 = 57$

Lorsqu'un calcul contient différentes opérations, on doit toujours appliquer la priorité des opérations. On effectue en priorité les calculs entre parenthèses, puis les exposants, puis les multiplications et divisions (de gauche à droite) et enfin les additions et soustractions (de gauche à droite).

Exemple :

$$28 + 12 : 4 - ((3^2 + 7) \cdot 2) =$$

1. Calcul mental

Exercice 8. Calcule le résultat en respectant la priorité des opérations¹.

a) $30 - 6 : 2 =$

e) $(3 \cdot 12 + 5) - 10 =$

b) $200 - 4 \cdot 16 + 5 =$

f) $\frac{7 + 13}{2} =$

c) $2 + 5 \cdot (6 + 9) =$

g) $6 + \frac{15}{3 + 1 + 1} =$

d) $13 - 4 : 2 \cdot 4 =$

h) $3 \cdot (5 + 6 : 3) + 0 \cdot 10 =$

1. L'écriture $\frac{10}{2+3}$ correspond à $10 : (2 + 3)$.

7. Codage et décodage

Coder une expression, c'est traduire en langage mathématique une expression en français.

Exemple : La somme de 3 et de 9 vaut 12 se code par $3 + 9 = 12$

Décoder une expression, c'est traduire une expression mathématique en français.

Exemple : $72 : 8 = 9$ se traduit par le quotient de 72 par 8 vaut 9.

Opération	Traduction en français	Exemple	
Addition	La somme de ... et ...	$5 + 3$	La somme de 5 et de 3
Soustraction	La différence entre ... et ...	$5 - 3$	La différence entre 5 et 3
Multiplication	Le produit de ... par ...	$5 \cdot 3$	Le produit de 5 par 3
	Le double de ...	$2 \cdot 7$	Le double de 7
	Le triple de ...	$3 \cdot 7$	Le triple de 7
Division	Le quotient de ... par ...	$5 : 3$	Le quotient de 5 par 3

Exercice 9. Code les phrases suivantes.

- a) Le produit de 7 par 6 vaut 42 :
- b) Le quotient de 54 par 9 est 6 :
- c) 15 est la différence entre 27 et 12 :
- d) La somme du triple de 8 et du double de 1 vaut 26 :

Exercice 10. Décode les expressions mathématiques suivantes.

- a) $8 - 6 = 2 \rightarrow$
.....
- b) $26 : 2 = 13 \rightarrow$
.....
- c) $2 \cdot 7 + 6 = 20 \rightarrow$
.....
- d) $35 - 3 \cdot 9 = 8 \rightarrow$
.....

8. À toi de jouer ! (petite r  f  rence    Yugiho)

Exercice 11. Corrige le bug (🐛) dans chaque égalité en la complétant par le signe opératoire qui convient.

a) $3 + 7 \cdot 2 = 17$

c) $78 - 24 \div 2 = 30$

e) $4 \times 6 - 4 = 20$

b) $25 + 75 \div 5 = 40$

d) $11\text{ 11}7 - 4 = 0$

f) $18 \div 6 : 3 = 1$

Exercice 12. Calcule astucieusement.

a) $27 + 19 + 3 + 11$

d) $12,5 \cdot 2,5 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 4,4 \cdot 4$

g) $(20 \cdot 5 + 11) : (20 \cdot 5 + 11)$

b) $5 \cdot 25 \cdot 2 \cdot 4$

e) $8,3 + 8 + 6 + 1,7$

h) $(14 \cdot 31 - 21 \cdot 17)$.

c) $4,2 + 6,1 + 3,4 + 2,8 + 5,6$

f) $7 \cdot 0,5 \cdot 3 \cdot 20$

$$(2 \cdot 12 - 24)$$

Exercice 13. Indique si chacune des expressions est une somme, une différence, un produit ou un quotient. N'effectue pas le calcul.

Exercice 14. Si cela est nécessaire, place des parenthèses pour que les égalités ci-dessous soient vraies. Attention, ne mets pas de parenthèses inutiles !

a) $4 \cdot 3 - 5 - 2 = 5$

c) $3 + 16 \cdot 8 : 2 = 76$

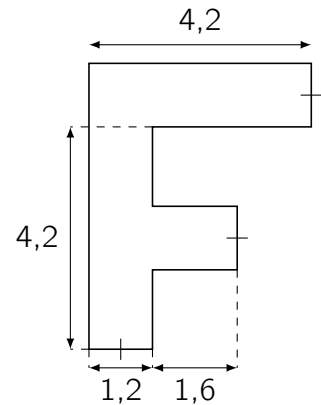
e) $14 \cdot 4 + 7 : 2 = 77$

b) $8 - 3 \cdot 6 + 4 = 50$

d) $12 + 4 \cdot 7 : 2 = 20$

f) $7 - 5 \cdot 7 \cdot 5 : 5 = 14$

Exercice 15. Écris l'aire de cette figure sous la forme d'une somme et sous la forme d'un produit. Effectue les deux calculs pour vérifier que tu obtiens la même aire.



Exercice 16. Calcule en t'aidant de la distributivité simple. Laisse tes calculs visibles.

a) 75.7

b) $23 \cdot 21$

c) 15.7

d) $11 \cdot 13$

Exercice 17. Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

- a) L'addition est une op  ration associative.
- b) -3 fait partie de l'ensemble des naturels.
- c) 1 est un   l  ment absorbant pour la multiplication.
- d) 0 est un   l  ment neutre pour l'addition.
- e) Dans le calcul $9 : 3 = 3$, 9 est appel   le diviseur.

Exercice 18. Code ou d  code les expressions suivantes. Ne calcule pas le r  sultat.

- a) Le quotient de 225 par 15
- b) Le produit de 4 par la diff  rence entre 5 et 1
- c) La somme du triple de 2 et du double de 5
- d) $10 - 6 = 4$
- e) $2 \cdot 10 + 3 = 23$
- f) $(10 : 2) \cdot 3 = 15$

Exercice 19.   cris le calcul qui d  compose le nombre 50 en ...

- a) ... une somme de deux termes   gaux
- b) ... une diff  rence de deux termes
- c) ... un produit dont le premier facteur est 5
- d) ... un quotient dont le dividende est 200

Exercice 20. Margaux a   crit comme calcul « $3 \cdot 0 \cdot 4 = 12$ ». Cyprien,    c  t   d'elle, lui dit qu'elle a oubli   une propri  t   fondamentale de la multiplication. Qui a raison? Explique.

Exercice 21.   cris.

- a) Le plus grand naturel que l'on peut   crire    l'aide de quatre chiffres diff  rents.
- b) en utilisant les chiffres 1, 8 et 7 une fois chacun, le plus petit nombre pair.
- c) Le plus grand naturel que l'on peut   crire    l'aide de chiffres diff  rents.
- d) 108,090 en supprimant un « 0 » pour que la valeur du nombre ne change pas.
- e) 108,090 en supprimant un « 0 » pour que la valeur du nombre devienne la plus grande possible.
- f) 108,090 en supprimant un « 0 » pour que la valeur du nombre devienne la plus petite possible.

Exercice 22.    chaque   tape du calcul, identifie la propri  t   ou la r  gle utilis  e.

$$\begin{aligned} 54 + 125 + 246 + 75 &= 54 + 246 + 125 + 75 \\ &= (54 + 246) + (125 + 75) \\ &= 300 + 200 \\ &= 500 \end{aligned}$$

1. Calcul mental

Exercice 23. Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités. Sois précis !

a) $3 + (4 + 7) = (3 + 4) + 7$

d) $1 \cdot 3 \cdot 322 = 3 \cdot 322$

b) $3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 3$

e) $8 \cdot (2 \cdot 7) = (8 \cdot 2) \cdot 7$

c) $4 \cdot 0 \cdot 8 = 0$

f) $0 + 14 = 14$

Exercice 24. Dalya et sa sœur font des courses avec l'argent qu'elles ont gagné en faisant des petits jobs. Elles ont 40 € en tout. Elles veulent acheter un pantalon chacune, à 15 € chaque pantalon, Dalya veut acheter 3 paires de chaussettes à 6 € la paire, et sa sœur craque sur un collier à 8 €. Combien leur coutent les courses ? Écris ton calcul en une seule égalité.

Ont-elles assez avec les 40 € qu'elles ont pour payer les courses ?

Exercice 25. Un artisan doit réaliser cent plaques de rues numérotées de 1 à 100. Combien de fois devra-t-il écrire le chiffre 9 ? Explique ta réponse en écrivant tout ton raisonnement.

Exercice 26. Marc va au marché et fait des petites courses. Il achète 3 bananes à 0,40 € pièce, 500 gr de fraises au prix de 1 € pour 100 gr. Ensuite, il rajoute une bouteille de coca à 0,90 €. Le marchand lui fait cadeau de 0,50 €. Note, en un seul calcul, ce que Marc va devoir payer, puis effectue.

Exercice 27. Effectue en respectant la priorité des opérations.

a) $13 + 9 - 5 \cdot 2$

c) $27 : 9 + 7 - (3 + 1)$

e) $3 - 1 + 5 \cdot 4$

g) $8 + 13 - 7 \cdot 2$

b) $(6 + 2 \cdot 3) : 2$

d) $18 : 2 \cdot 3 - 7 + 8$

f) $(9 + 11) : 4$

h) $24 : 4 \cdot 2 + 2$